Conceptos básicos de Prolog (parte 1)

– ¿Qué es la programación lógica?

– Prolog:
  - Hechos, reglas y consultas
  - Sintaxis Prolog

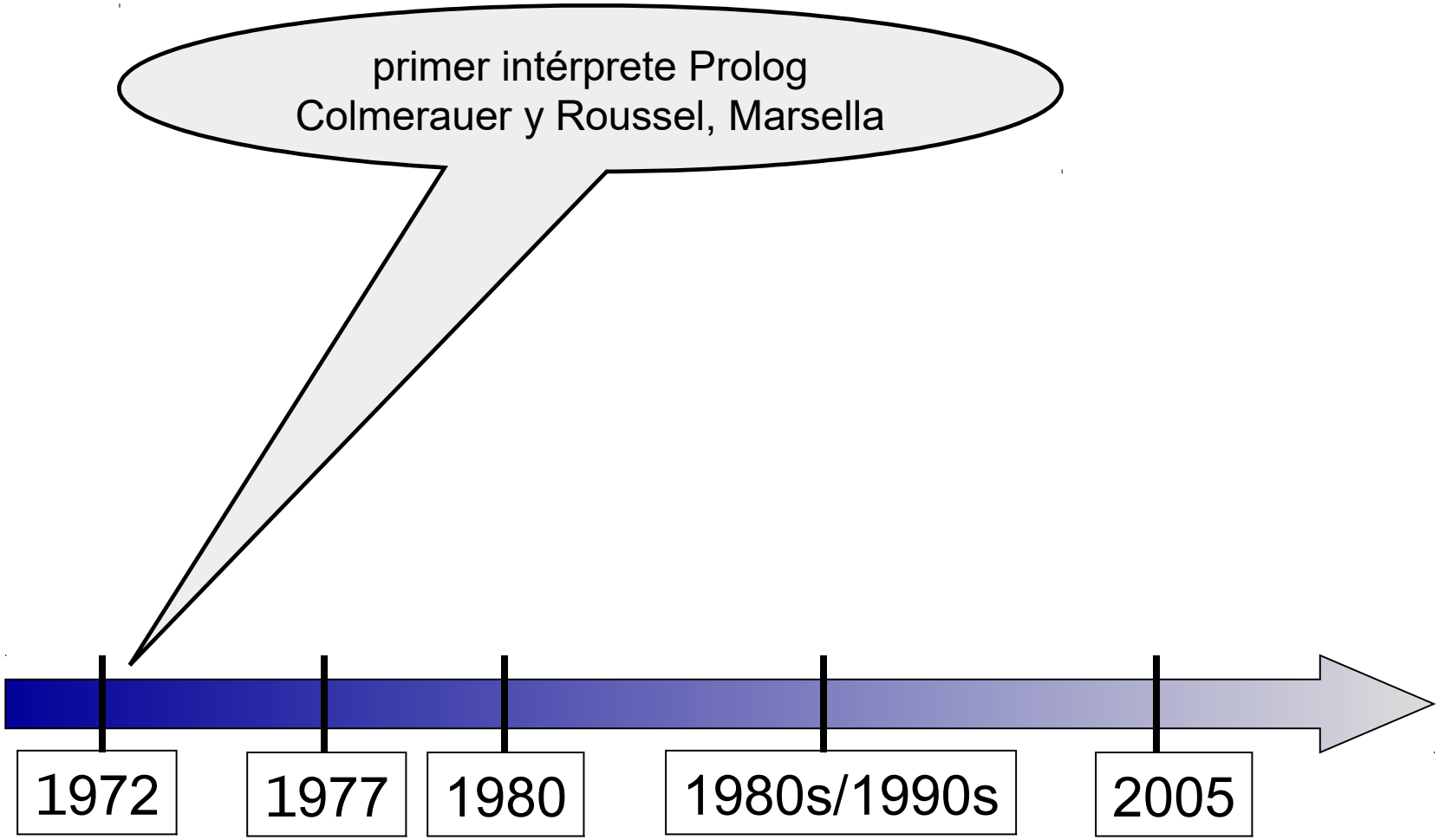
Programación lógica

Paradigma de programación basado en la lógica de primer orden.

Prolog

- Lenguaje basado en la lógica de primer orden.
- Lenguaje declarativo
  - Lenguaje procedural: se especifican instrucciones para llegar a una solución de un problema.
  - Lenguaje declarativo: se especifica el problema, se obtienen soluciones ejecutando un mecanismo deductivo general.
- Puede haber costos en eficiencia.
- Adecuado para prototipado.

Historia de Prolog



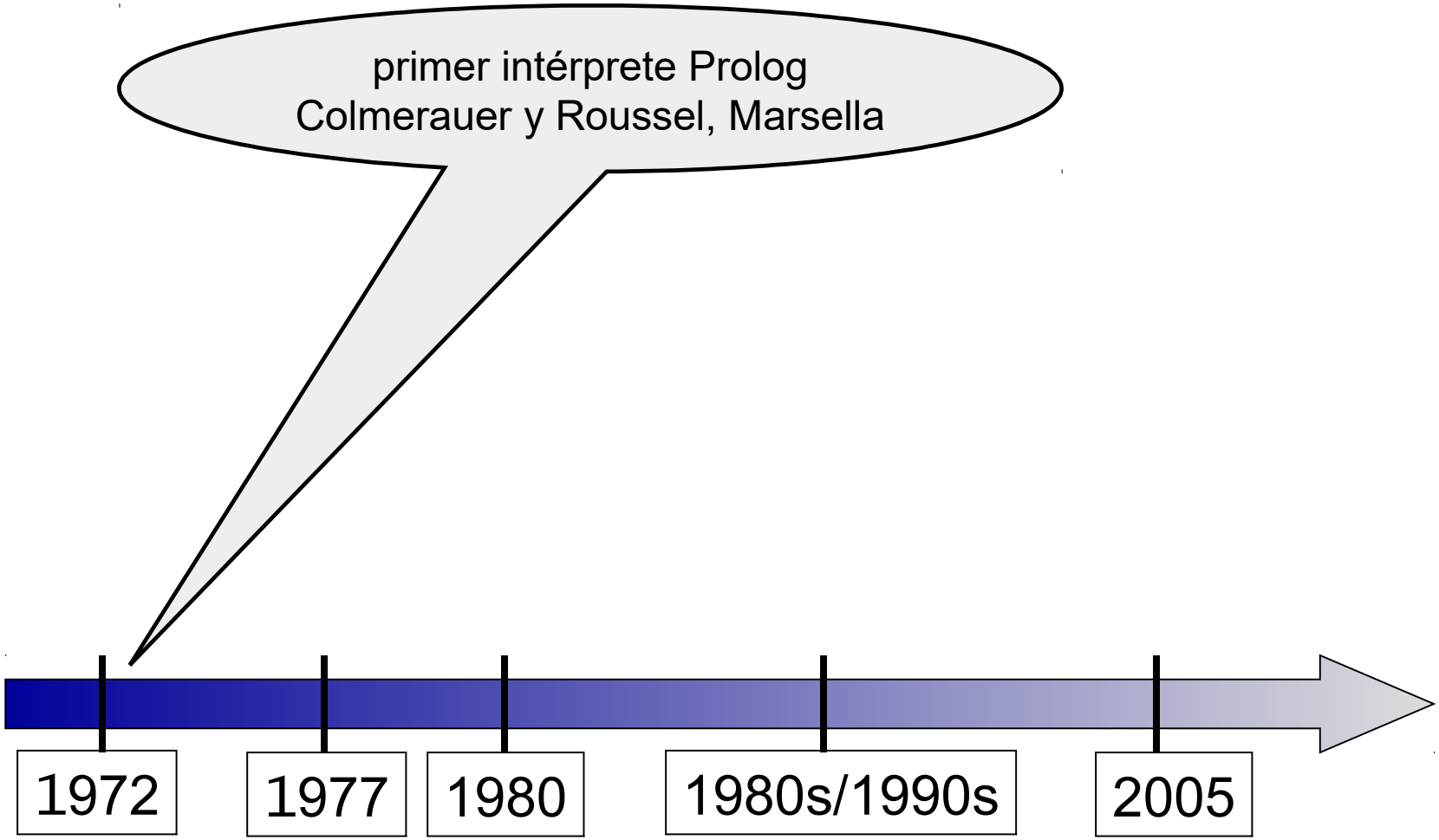
Lenguajes de programación en 1972

- 1955 – Fortran
- 1958 – Lisp
- 1959 – Cobol
- .....

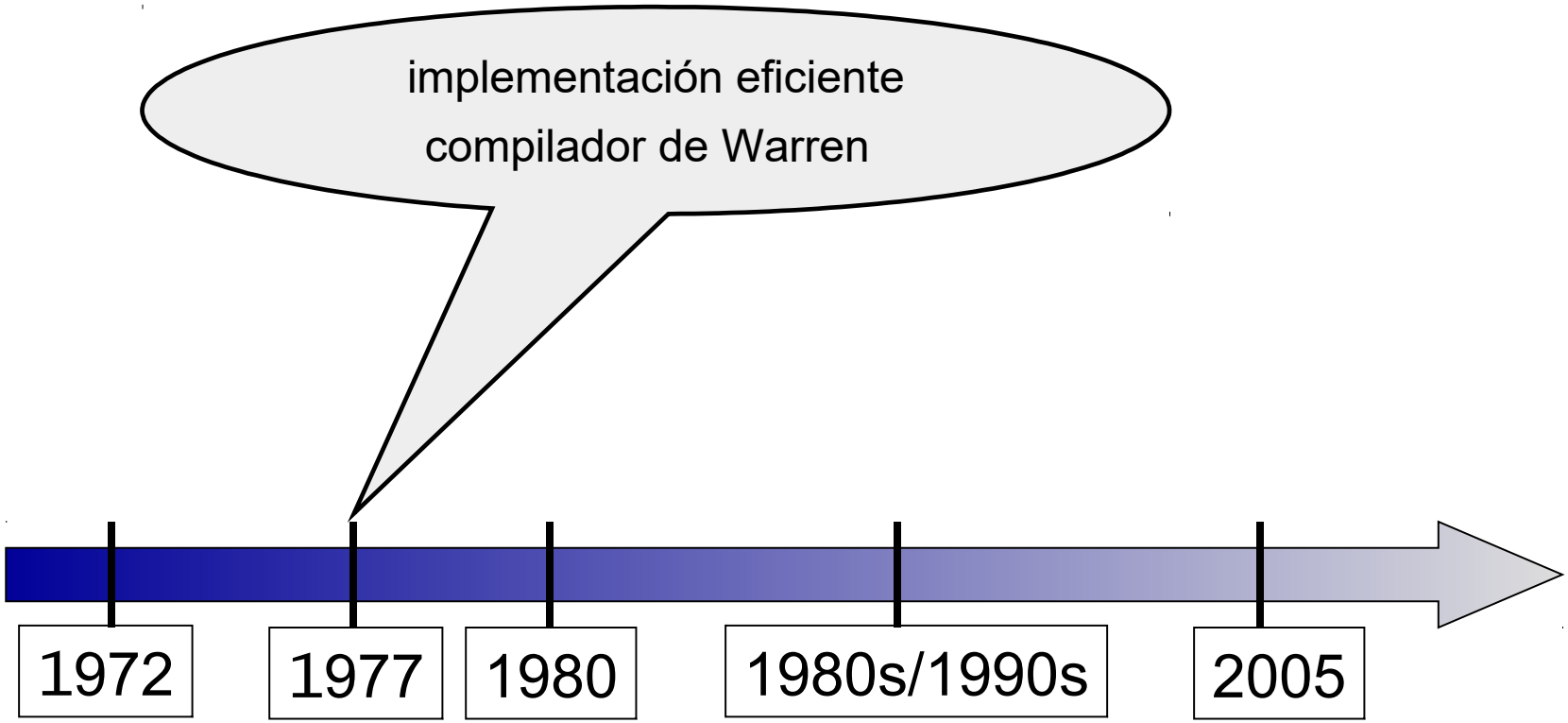
Lenguajes de programación en 1972

- 1955 – Fortran
- 1958 – Lisp
- 1959 – Cobol
- .....
- 1970 – Pascal
- 1972 – C
- 1972 – Smalltalk
- 1973 - ML

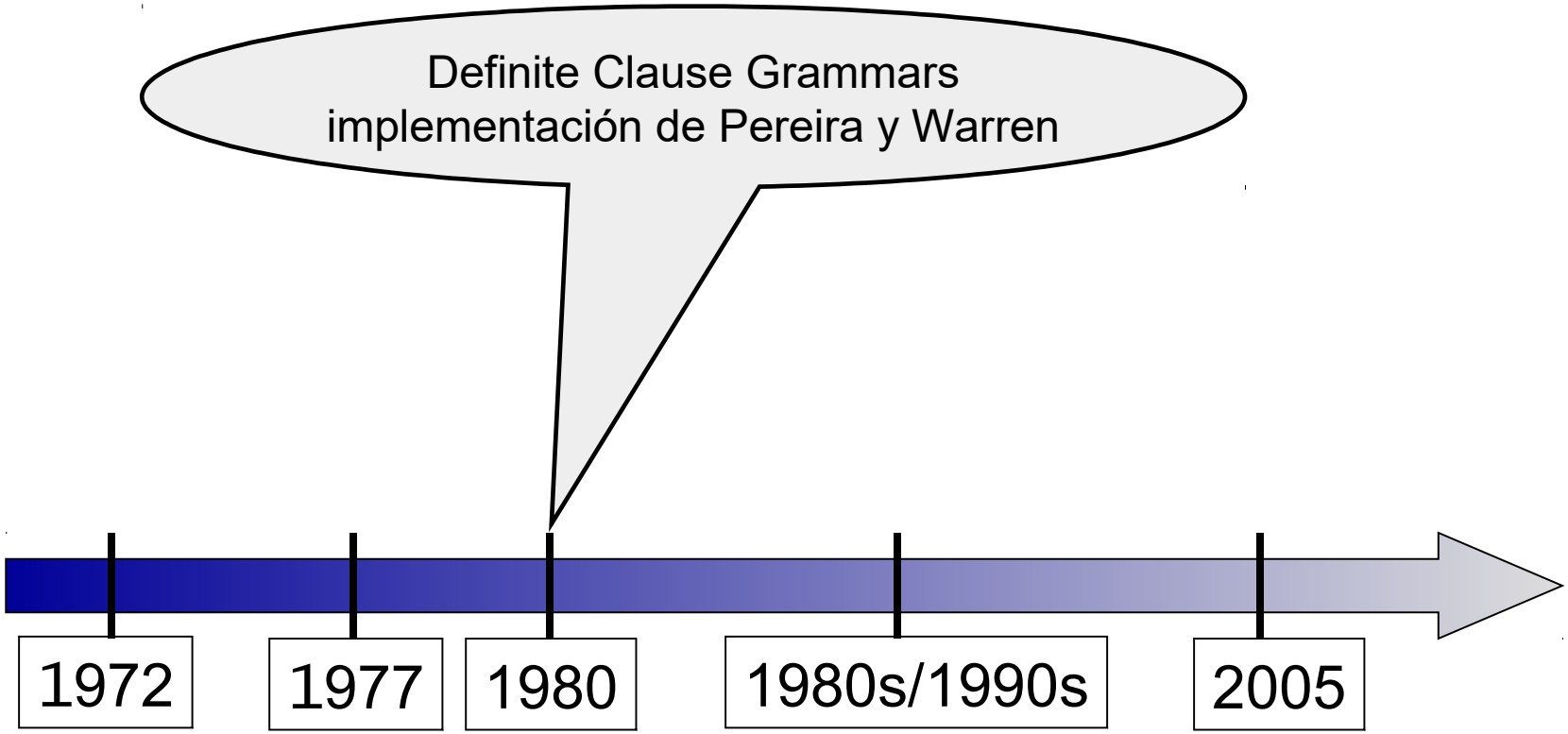
Historia de Prolog



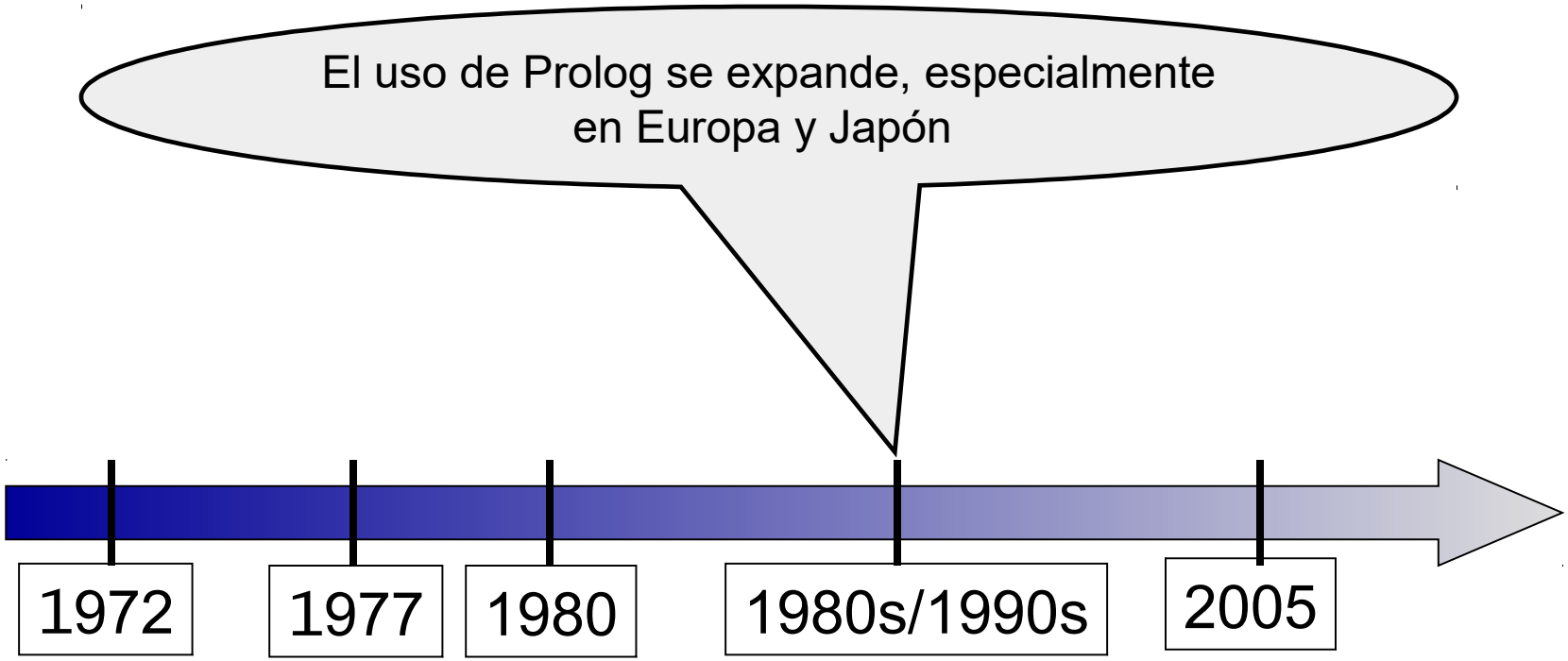
Historia de Prolog



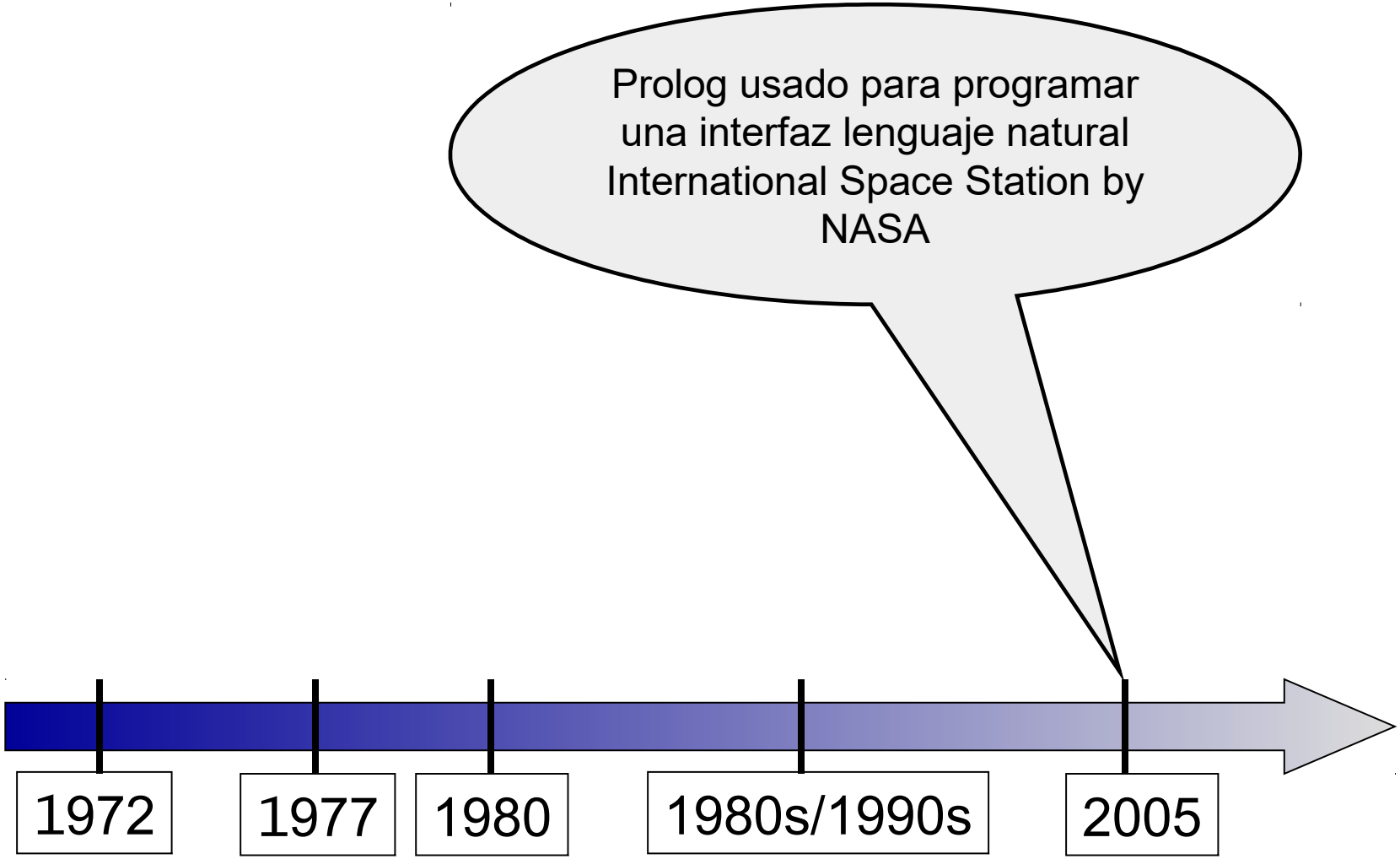
Historia de Prolog



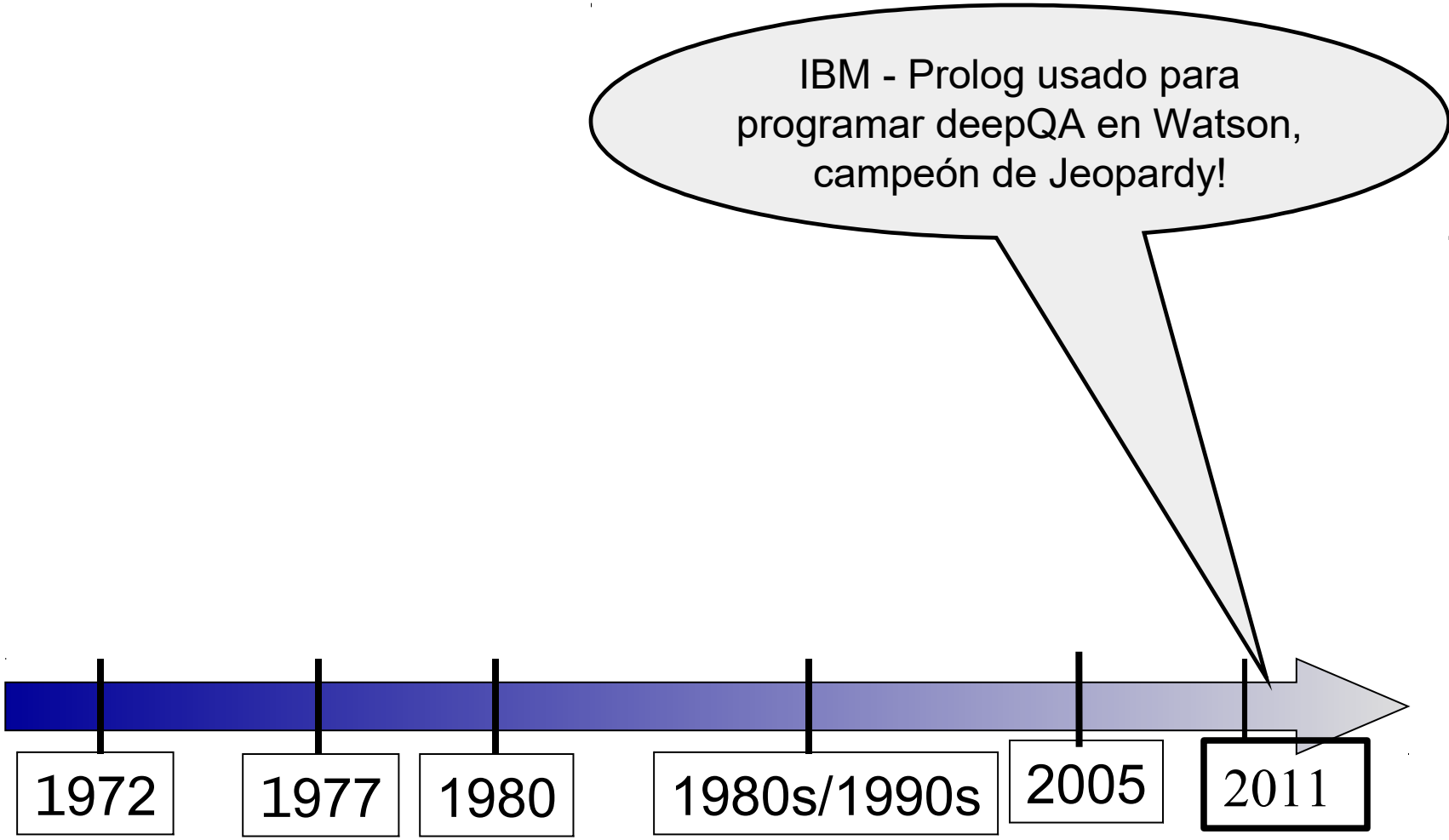
Historia de Prolog



Historia de Prolog



Historia de Prolog



Idea básica de Prolog

- Describir una situación de interés.
- Realizar una pregunta.
- Prolog deduce nuevos hechos a partir de la situación descripta.
- Prolog nos devuelve sus deducciones como respuestas.

Consecuencias

- Pensar declarativamente, no proceduralmente
  - Es un desafío
  - Implica un modo distinto de enfocar problemas

- Lenguaje de alto nivel
  - Hay más eficientes
  - Bueno para prototipar rápidamente
  - Útil en muchas aplicaciones de Inteligencia Artificial

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?-
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- mujer(mia).
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- mujer(mia).
yes
?-
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- mujer(mia).
yes
?- tocaGuitarra(julia).
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- mujer(mia).
yes
?- tocaGuitarra(julia).
yes
?-
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- mujer(mia).
yes
?- tocaGuitarra(julia).
yes
?-tocaGuitarra(mia).
no
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- tieneTatuajes(julia).
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- tieneTatuajes(julia).
no
?-
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- tieneTatuajes(julia)
ERROR: toplevel: Undefined procedure: tieneTatuajes/1
?-
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- fiesta.
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- fiesta.
yes
?-
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- conciertoRock.
```

Base de Conocimientos (BC) 1

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).
tocaGuitarra(julia).
fiesta.
```

```
?- conciertoRock.
no
?-
```

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

hecho

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

hecho

hecho

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

hecho

hecho

regla

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

hecho

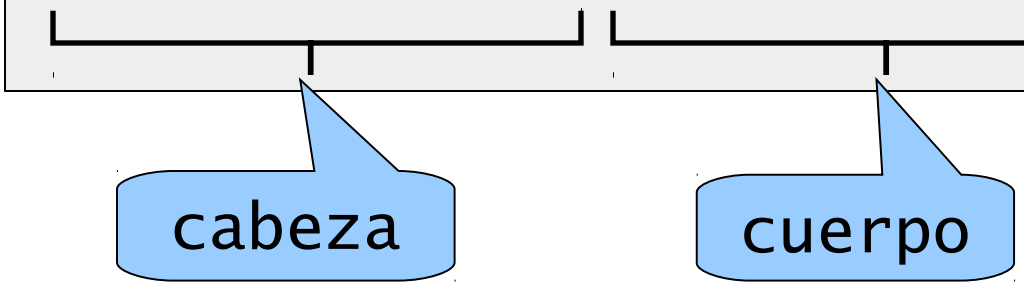
hecho

regla

regla

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```



Cláusulas

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

Hay 5 ***cláusulas*** *en la Base de Conocimientos:*
2 hechos y 3 reglas.

El fin de una cláusula se marca con un punto.

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

```
?-
```

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

```
?- tocaGuitarra(mia).
yes
?-
```

BC 2

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

```
?- tocaGuitarra(mia).
yes
?- tocaGuitarra(yolanda).
yes
```

Predicados

```
feliz(yolanda).
escuchaMusica(mia).
escuchaMusica(yolanda):- feliz(yolanda).
tocaGuitarra(mia):- escuchaMusica(mia).
tocaGuitarra(yolanda):- escuchaMusica(yolanda).
```

Hay 3 ***predicados***
en la Base de Conocimientos:
feliz, escuchaMusica y tocaGuitarra

BC 3

```
feliz(vicente).
escuchaMusica(juan).
tocaGuitarra(vicente):- escuchaMusica(vicente), feliz(vicente).
tocaGuitarra(juan):- feliz(juan).
tocaGuitarra(juan):- escuchaMusica(juan).
```

Conjunción

```
feliz(vicente).
escuchaMusica(juan).
tocaGuitarra(vicente):- escuchaMusica(vicente), feliz(vicente).
tocaGuitarra(juan):- feliz(juan).
tocaGuitarra(juan):- escuchaMusica(juan).
```

La coma "," expresa la conjunción en Prolog

BC 3

```
feliz(vicente).
escuchaMusica(juan).
tocaGuitarra(vicente):- escuchaMusica(vicente), feliz(vicente).
tocaGuitarra(juan):- feliz(juan).
tocaGuitarra(juan):- escuchaMusica(juan).
```

```
?- tocaGuitarra(vicente).
no
?-
```

BC 3

```
feliz(vicente).
escuchaMusica(juan).
tocaGuitarra(vicente):- escuchaMusica(vicente), feliz(vicente).
tocaGuitarra(juan):- feliz(juan).
tocaGuitarra(juan):- escuchaMusica(juan).
```

```
?- tocaGuitarra(juan).
yes
?-
```

Disyunción

```
feliz(vicente).
escuchaMusica(juan).
tocaGuitarra(vicente):- escuchaMusica(vicente), feliz(vicente).
tocaGuitarra(juan):- feliz(juan).
tocaGuitarra(juan):- escuchaMusica(juan).
```

```
feliz(vicente).
escuchaMusica(juan).
tocaGuitarra(vicente):- escuchaMusica(vicente), feliz(vicente).
tocaGuitarra(juan):- feliz(juan); escuchaMusica(juan).
```

Prolog y Lógica

- Prolog usa el lenguaje de la lógica
- Operadores
  - Implicación **:-**
  - Conjunción **,**
  - Disyunción - no directamente
- *Modus ponens* como regla de inferencia.
- Negación. …?
- La BC está compuesta por cláusulas (cláusulas definidas).
- Las consultas también son cláusulas (objetivos definidos).

BC 4

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

Variables Prolog

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- mujer(X).
```

Instanciación de Variables

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- mujer(X).
X=mia
```

Soluciones Alternativas

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- mujer(X).
X=mia;
```

Soluciones Alternativas

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- mujer(X).
X=mia;
X=julia
```

Soluciones Alternativas

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- mujer(X).
X=mia;
X=julia;
X=yolanda
```

Soluciones Alternativas

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- mujer(X).
X=mia;
X=julia;
X=yolanda;
no
```

BC 4

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- quiere(marcelo,X), mujer(X).
```

BC 4

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- quiere(raul,X), mujer(X).
```

BC 4

```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).
```

```
?- quiere(raul,X), mujer(X).
no
?-
```

BC 5

```
quiere(vicente,mia).
quiere(mia,marcelo).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).

celoso(X,Y):- quiere(X,Z), quiere(Z,Y).
```

BC 5

```
quiere(vicente,mia).
quiere(mia,marcelo).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).

celoso(X,Y):- quiere(X,Z), quiere(Z,Y).
```

```
?- celoso(vicente,W).
```

BC 5

```
quiere(vicente,mia).
quiere(mia,marcelo).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).

celoso(X,Y):- quiere(X,Z), quiere(Z,Y).
```

```
?- celoso(vicente,W).
W=marcelo
?-
```

BC 5

```
quiere(vicente,mia).
quiere(mia,marcelo).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).

celoso(X,Y):- quiere(X,Z), quiere(Z,Y).
```

```
?- celoso(vicente,W).
W=marcelo
?- celoso(vicente,X).
```

BC 5

```
quiere(vicente,mia).
quiere(mia,marcelo).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).

celoso(X,Y):- quiere(X,Z), quiere(Z,Y).
```

```
?- celoso(vicente,W).
W=marcelo
?- celoso(vicente,X).
X=marcelo
```

BC 5

```
quiere(vicente,mia).
quiere(mia,marcelo).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).

celoso(X,Y):- quiere(X,Z), quiere(Z,Y).
```

```
?- celoso(raul,X)).
```

BC 5

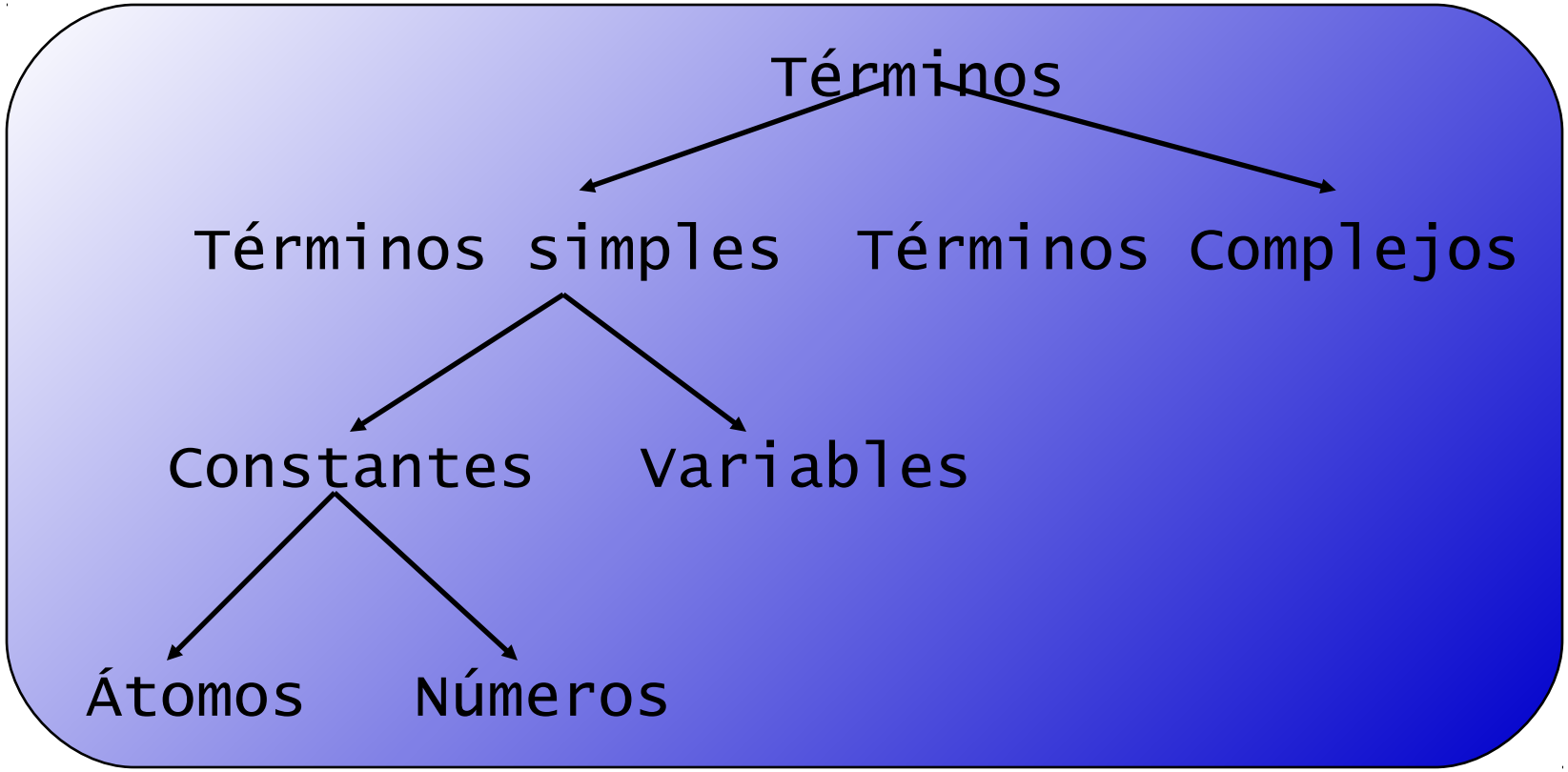
```
quiere(vicente,mia).
quiere(mia,marcelo).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).

celoso(X,Y):- quiere(X,Z), quiere(Z,Y).
```

```
?- celoso(raul,X)).
X=raul
```

Sintaxis Prolog

- Cómo se construyen exactamente los hechos, reglas y consultas?



Átomos

- Una secuencia de caracteres que pueden ser letras minúsculas, mayúsculas, dígitos, o *underscore*, comenzando con una letra minúscula
  - *Ejemplos*: **juan**, **tocaGuitarra**

- Una secuencia arbitraria de caracteres encerrada entre comillas simples
  - *Ejemplos*: **'Vicente'**, **‘Mi perro se llama Fido'**, **'@$%'**

- Algunos caracteres especiales
  - *Ejemplos*: **:** **,** **;** **.** **:-**

Números

- Enteros: 12, -34, 22342
- Punto flotante: 34573.3234

Variables

- Una secuencia de caracteres que pueden ser letras minúsculas, mayúsculas, dígitos, o *underscore*, comenzando con una letra mayúscula o *underscore*

- Ejemplos:

  X, Y, Variable, Vicente, _nombre, _

Términos Complejos

- Se construyen por aplicación de un functor a argumentos.
- Los argumentos van entre paréntesis, separados por comas.
- Cada argumento es un término
- El functor es un átomo.

Ejemplos de términos complejos

- Ejemplos ya vistos
  - tocaGuitarra(julia)
  - quiere(vicente, mia)
  - celoso(vicente, W)

- Términos complejos anidados:
  - quiere(X,hijo(hijo(Y)))

Aridad

- La cantidad de argumentos de un término complejo es su aridad

- Ejemplos:

mujer(mia)	aridad 1
quiere(vicente,mia)	aridad 2
hijo(hijo(juan))	aridad 1

Aridad

- En Prolog podemos definir 2 predicados con el mismo functor y distinta aridad.
- Prolog los trata como 2 predicados diferentes.
- En la documentación se indica la aridad con el sufijo "/" seguido por el número que indica la aridad.

Aridad, ejemplos

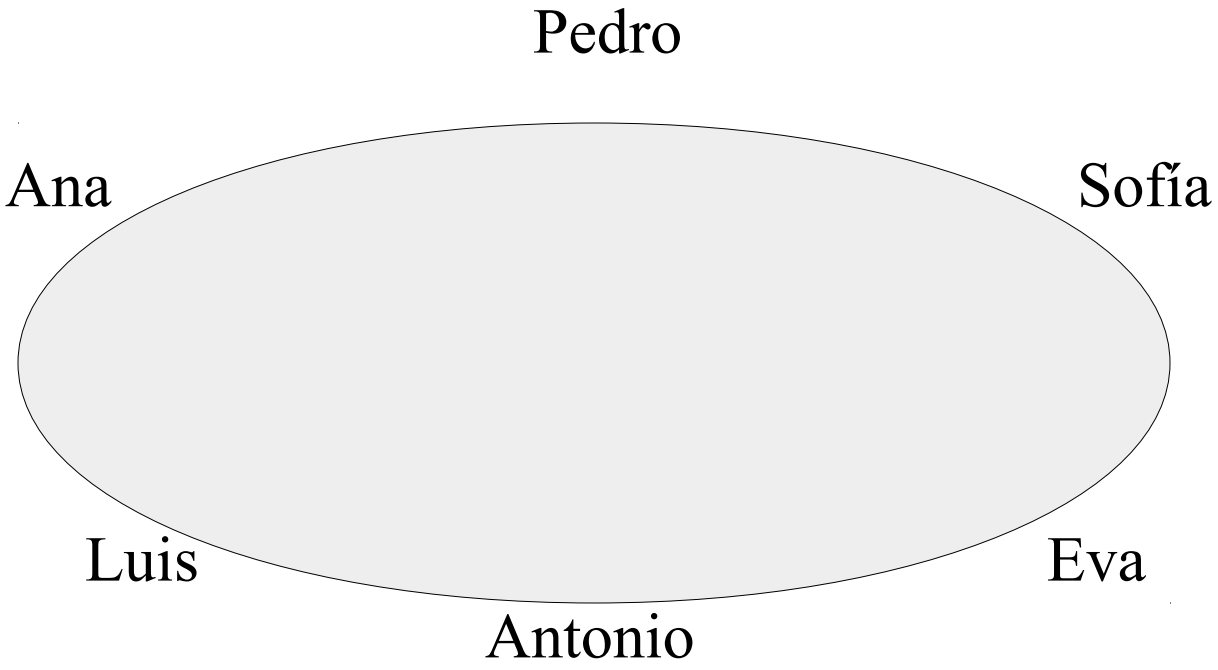
```
mujer(mia).
mujer(julia).
mujer(yolanda).

quiere(vicente, mia).
quiere(marcelo, mia).
quiere(ana,raul).
quiere(raul,ana).

fiesta.
```

- mujer/1
- quiere/2
- fiesta/0

Ejercicios



Tenemos 6 personas sentadas en una mesa. Represente con el predicado binario *izquierda_de(X,Y)*
Defina los siguientes predicados*: derecha_de, vecinos, igual_vecino*

Resumen

- Ejemplos simples de programas Prolog
- Se introdujeron 3 construcciones básicas de Prolog:
  - hechos
  - reglas
  - consultas
- Se discutieron otros conceptos:
  - el rol de la lógica
  - variables
- Se definieron elementos de Prolog:
  - términos, átomos y variables

Próxima clase

- Unificación en Prolog
- Estrategia de búsqueda en Prolog

Referencias

Basado en las transparencias de:

Blackburn, P, J. Bos y K. Striegnitz. 2001. *Learn Prolog Now* (http://www.learnprolognow.org).